

No dimensionamento da interface N2, quais são os três parâmetros fundamentais utilizados na fórmula para calcular a largura de banda necessária?

- ☐ a. Número de usuários em *Dual Connectivity*, taxa de dados em DC e *jitter* da rede.
- ☐ b. Latência da rede, número de túneis IPsec e distância física até o *Data Center*.
- ☒ c. Número de usuários ativos, número médio de mensagens de sinalização por usuário/segundo e tamanho médio da mensagem.
- ☐ d. Capacidade total do gNB, frequência de operação e número de antenas MIMO.
- ☐ e. *Throughput* médio de *downlink*, *throughput* médio de *uplink* e fator de *overhead*.

[Limpar minha escolha](#)

De acordo com o fluxo do processo de planejamento de capacidade, qual é a primeira etapa a ser realizada, que serve de base para as demais fases do projeto?

- ☐ a. Cálculo da Capacidade por Célula (aplicar fórmulas matemáticas para determinar o *throughput* teórico).
- ☐ b. Previsão de Demanda (estimar o tráfego de dados futuro com base no número de usuários, perfil de consumo e novos serviços).
- ☒ c. Definição de Metas de QoS/QoE (estabelecer os indicadores de desempenho como latência e taxa de transferência).
- ☐ d. Otimização de Parâmetros (ajustar o tilt das antenas e a potência de transmissão para corrigir falhas).
- ☐ e. Validação e Monitoramento (utilizar ferramentas de teste para verificar a performance da rede em tempo real).

[Limpar minha escolha](#)

Qual é o objetivo principal do planejamento de capacidade de *downlink* em redes 5G *Standalone* (SA)?

- ☐ a. Reduzir o número de antenas necessárias eliminando o uso de tecnologias MIMO.
- ☐ b. Determinar a localização física dos *Data Centers* do núcleo da rede para reduzir a latência em aplicações de voz.
- ☐ c. Determinar a distância entre as gNbs.
- ☐ d. Dimensionar exclusivamente a capacidade das baterias dos dispositivos móveis para suportar altas taxas de dados.
- ☒ e. Dimensionar a rede de acesso via rádio para atender às demandas de tráfego dos usuários, garantindo uma experiência de qualidade satisfatória.

[Limpar minha escolha](#)

Considerando o dimensionamento da interface Xn-C (Plano de Controle), como é determinada a "Carga de sinalização" (*Load XnC*)?

- ☐ a. É um valor fixo estipulado pelo padrão 3GPP, independentemente do tráfego.
- ☐ b. É baseada apenas no número de falhas de *handover* reportadas pelo ANR.
- ☐ c. É calculada subtraindo a banda de usuário (Xn-U) da banda total disponível no *link*.
- ☒ d. É o produto da taxa total de mensagens de sinalização por segundo pelo tamanho médio da mensagem (convertido para bits).
- ☐ e. É a soma de todos os usuários ativos dividida pelo tempo de *handover*.

[Limpar minha escolha](#)

Quais são as recomendações de priorização (marcação DSCP) para o tráfego de sinalização (Xn-C) e de dados de usuário (Xn-U), respectivamente?

- ☒ a. Xn-C deve ter prioridade máxima (ex: EF - *Expedited Forwarding*) e Xn-U deve ter prioridade alta (ex: AF - *Assured Forwarding*).
- ☐ b. Xn-U deve ter prioridade máxima para garantir o *throughput*, enquanto Xn-C pode ser "*Best Effort*".
- ☐ c. Xn-C deve usar prioridade baixa (AF) e Xn-U deve usar prioridade média (DF).
- ☐ d. A priorização deve ser aplicada apenas ao tráfego de voz, ignorando a sinalização de controle.
- ☐ e. Ambas as interfaces devem ter a mesma prioridade para evitar desbalanceamento de carga na rede.

[Limpar minha escolha](#)

Qual é o valor típico de potência de transmissão para um Equipamento de Usuário (UE) 5G classificado como "*Power Class 3*"?

- ☒ a. 23 dBm (200 miliwatts).
- ☐ b. 0 dBm (1 miliwatt).
- ☐ c. 10 dBm (10 miliwatts).
- ☐ d. 33 dBm (2 Watts).
- ☐ e. 46 dBm (40 Watts).

[Limpar minha escolha](#)

O que representa a Máxima Perda de Percurso Permitida (MAPL) dentro do conceito de *Link Budget*?

- ☐ a. A perda de sinal causada exclusivamente por chuvas e neve em frequências baixas.
- ☐ b. A potência máxima que a antena do transmissor pode irradiar antes de queimar os circuitos.
- ☐ c. A distância mínima necessária entre duas antenas para evitar interferência destrutiva.
- ☐ d. O ganho total obtido pela soma das potências do transmissor e do receptor.
- ☒ e. O máximo de atenuação que o sinal pode sofrer no trajeto entre o gNB e o UE, garantindo a qualidade de serviço desejada.

[Limpar minha escolha](#)

Onde a "Perda de Corpo" (*Body Loss*) deve ser contabilizada no cálculo do *Link Budget* de *Uplink*?

- ☐ a. No somatório de "Todas as perdas" adicionais, junto com a perda de penetração em edifícios e as demais perdas.
- ☐ b. No ganho da antena do gNB, pois afeta a recepção.
- ☐ c. Ela é ignorada no *uplink*, sendo relevante apenas para o *downlink*.
- ☐ d. No cálculo da sensibilidade do receptor do gNB.
- ☒ e. No cálculo da Potência de Transmissão Efetiva do UE (EIRP), pois reduz efetivamente a potência que irradia do dispositivo.

[Limpar minha escolha](#)



Qual é a principal fonte de interferência no *uplink* e como ela é causada?

- ☒ a. Interferência intra-célula (ou inter-usuário), causada por múltiplos UEs transmitindo simultaneamente para a mesma gNB.
- ☐ b. Interferência inter-célula, causada exclusivamente por estações base vizinhas transmitindo em alta potência.
- ☐ c. Interferência magnética, causada por linhas de transmissão de alta tensão próximas ao usuário.
- ☐ d. Interferência de satélite, causada pelo sinal de GPS nos dispositivos móveis.
- ☐ e. Interferência atmosférica, causada por chuvas e trovoadas em frequências médias.

[Limpar minha escolha](#)

O que o fator "OH" representa na fórmula de cálculo para o dimensionamento da largura de banda da interface N3?

- ☐ a. A oscilação harmônica do sinal de rádio 5G.
- ☐ b. O número de usuários em estado de Otimização de *Handover*.
- ☐ c. A taxa de ocupação de *hardware* (*Occupied Hardware*) do gNB.
- ☐ d. O *overhead* administrativo gerado pelo operador da rede.
- ☒ e. O *overhead* dos protocolos de rede como IP, UDP e GTP.

[Limpar minha escolha](#)